



CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

C/ Viriato, 52 y Ponzano, 15 • Telf.: 914 444 920 • Fax: 915 938 861 • 28010 MADRID
C/ Gran de Gracia, 171-175 • Telf: 934 150 988 • Fax: 932 174 018 • 08012 BARCELONA
C/ Alboraya, 23 • Telf.: 963 614 199 • Fax: 963 933 354 • 46010 VALENCIA

CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

T.80 Protocolos de directorio basados en LDAP y X.500. Otros servicios.

T.122 Servicios de directorio.

Fecha Actualización: 10-10-2024

Índice del tema

1. SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN	2
1.1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTENTICACIÓN-	3
1.2. LOS CERTIFICADOS DE ATRIBUTOS.....	3
2. LOS SERVICIOS DE DIRECTORIO.....	4
2.1. CARACTERÍSTICAS.....	4
2.2. X.500	5
2.3. LDAP LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL	7
2.3.1 Modelos de LDAP.....	8
2.3.1.1 Modelo de Información.	8
2.3.1.2 Modelo de Direccionamiento	8
2.3.1.3 Modelo Funcional.	8
2.3.1.4 Modelo de seguridad	11
2.4. TENDENCIAS	12
2.4.1 Metadirectorios	12
2.4.2 DSML (Directory Services Markup Language):.....	12
2.5. ALGUNOS PRODUCTOS DE DIRECTORIO	12
3. ENLACES.....	12

1. Servicios de autenticación y autorización

El control de acceso constituye una poderosa herramienta para proteger la entrada a "servicios"

Consta de dos pasos:

1. **autenticación**: identifica al usuario o a la máquina que trata de acceder a los recursos protegidos o no → pretende establecer quién eres
2. **autorización**: dota al usuario de privilegios para poder efectuar ciertas operaciones con los datos protegidos → establece qué puedes hacer con el sistema.
 - Lectura
 - Modificación
 - Creación

Cuando se accede a un recurso de información vía red existen tres actividades que irán siempre ligadas: (Física o telemáticamente)

- La autenticación (quién soy).
- La autorización (qué puedo hacer).
- El registro de auditoría (qué he hecho).

Existen dos tipos básicos de controles de acceso con filosofías diametralmente opuestas:

1. **Modelo de control de acceso discrecional (DAC)**: un usuario bien identificado decide cómo proteger el recurso, estableciendo cómo compartirlo, mediante controles de acceso impuestos por el sistema.

El propietario del recurso puede cederlo a un tercero:

- ≈ modelo habitual **S.O.** de propósito general TCSEC C1 o superior
- ≈ sistemas de bases de datos, aplicativos
- ≈ sistemas de comunicaciones de propósito comercial.

2. **Modelo de control de acceso mandatorio (MAC)**: el sistema protege los recursos. Todo recurso del sistema tiene una etiqueta de seguridad → modelo de clasificación de **información militar**.

≈ La confidencialidad de la información es lo más relevante → política de seguridad multinivel.

≈ Una **etiqueta de seguridad** se compone de

1. una clasificación o **nivel de seguridad**: Rango o un conjunto de clasificaciones discretas, DESCASIFICADO ALTO SECRETO
2. Una o más categorías/compartimentos de seguridad (CONTABILIDAD, VENTAS, I+D..)

≈ Todas las decisiones de seguridad las impone el sistema, comparando las etiquetas del **accesor** frente al **recurso accedido**, siguiendo un modelo matemático (Bell-LaPadula, 1973). Los criterios de seguridad TCSEC nivel de seguridad B1 o superior lo incluyen.

Los modelos DAC y MAC son inadecuados para cubrir las necesidades de las organizaciones:

- ≈ DAC es demasiado débil para controlar el acceso a recursos de información de forma efectiva,
- ≈ MAC es demasiado rígido.
- ≈ Gestión de grandes sistemas de información heterogéneos → complejidad en administrar la seguridad

3. **Modelo de control de accesos basado en roles (RBAC)**: intento de unificar **DAC** y **MAC**

El sistema impone el control de accesos sin las restricciones rígidas de las etiquetas de seguridad.

Un rol establece un nivel de indirección entre usuarios y derechos de acceso a través de relaciones:

- ≈ asignación de roles a usuarios
- ≈ asignación de permisos y privilegios a roles.

Las políticas de control de accesos basado en roles regulan el acceso de los usuarios a la información en términos de sus actividades y funciones de trabajo → forma natural de plasmar la estructura de las organizaciones.

RBAC modela de forma natural la **estructura de autorización en las organizaciones** del mundo real.

Ampliamente extendido: BBDD relacionales, **S.O.** de red, cortafuegos, productos de seguridad mainframe y entornos abiertos, sistemas de Sign-On único y de seguridad web.

Facilita las tareas administrativas:

- ≈ Separa la **asignación** de individuos a funciones/**perfiles** de trabajo **Vs** definición de políticas de acceso (definición de roles en términos de lo que pueden hacer en el sistema).
- ≈ Permiten asimismo la construcción jerárquica de estas políticas de acceso, por herencia o especialización.
- ≈ Reduce la complejidad y el coste de la administración de seguridad en entornos heterogéneos.
- ≈ Alta integración entre roles y responsabilidades de los usuarios: (Vital para la Integridad)

 **Principios del mínimo privilegio** → Los justos para realizar su trabajo

 **Separación de responsabilidad** → Culminación de una cadena de transacciones simples por varios usuarios (Autorización de un pago)

1.1. Evolución de los sistemas de autenticación

Sistemas centralizados

1976 IBM lanza RACF (Resource Access Control Facility) → Simple, Otros productos: CAACF2, TopSecret.

Sistemas distribuidos

- + Cliente/servidor.
- + Middleware transaccional.
- + Las BD relacionales implementan controles de acceso a datos basados en perfiles de usuario o roles
- + DCE → plataforma distribuida: el servicio de seguridad se basa en autenticación distribuida (Kerberos)
- + Emisión de certificados de atributos de privilegio: tickets que encierran los atributos de autorización.
- + Complejo → OAuth2, Id-Connect, (Okta, KeyCloack (RH) ,)

Sign-On único o administración centralizada de seguridad → primer control de acceso a aplicaciones corporativas
Facilidad de administración de seguridad → conveniencia de los usuarios (comodidad Vs complejidad)
Aparecen perfiles específicos del estándar GSS-API, como SESAME, respuesta europea a DCE,
Los datos de control de accesos (permisos, ACLs) se almacenan localmente → gestionados de forma centralizada.
Nuevas herramientas → facilitar la administración de los múltiples sistemas de seguridad existentes.

Las PKI

Componentes distribuidos (CORBA, EJB, DCOM).
El servicio de seguridad CORBA se basa en un paradigma que se parece sospechosamente al de DCE.
El modelo de seguridad Java, en cuanto a autorización, se basa en un modelo de dominios protegidos, donde los permisos se asignan en el sistema local para un dominio que agrupa las clases Java cargadas desde unos determinados sitios y firmados por unos determinados individuos.

Se requiere controlar la seguridad en los accesos de usuarios de los que no se tiene control administrativo: proveedores, clientes, consumidores...

La PKI es una infraestructura de soporte a las aplicaciones tanto orientadas a Internet como internas.
La tecnología de clave pública → autenticación fuerte de usuarios → las tarjetas inteligentes.

1.2. Los certificados de atributos

Los certificados de clave pública X.509 proporcionan evidencia de la identidad de una persona.
La información sobre los atributos de privilegio de una persona puede ser más relevante que su mera identidad.

- + Capacidad de firmar un contrato, límite de crédito... → Reg. Habilitados, Apoderados → Facultades.

X.509 v3 introdujo el concepto de extensión. → Podrían recoger estos atributos.

- + Los atributos de privilegio cambian más frecuentemente que la identidad de los individuos → revocación
- + Las extensiones dedicadas al control de accesos son propietarias, y dificultan la interoperabilidad.
- + Una autoridad de certificación no puede erigirse como depositaria de la concesión de privilegios de utilización de los recursos de información de una empresa X

Solución: dividir el certificado X.509 en dos:

- + Información de identidad: **certificado de identidad**
- + Información ligada con el control de accesos: **certificado de atributos** → P. Ej Token "SAML"

Certificados de atributos → 'manejo de llaves' que se añaden a un certificado de identidad ('pasaporte digital')
Los certificados de atributos se emiten con una duración limitada → eliminar en ciertas circunstancias el problema de revocación: simplemente expiran.

Ejemplos de aplicaciones de esta tecnología son:

- + Servicios de suscripción ('pago por visión').
- + Control de accesos basado en roles a servicios en red cuya autenticación mediante una PKI (web, FTP..)
- + Control de accesos a redes privadas virtuales (RPV).
- + Sign-on único basado en autenticación fuerte mediante tarjeta inteligente.

2. Los Servicios de Directorio

2.1. Características

- **Definición:** Base de Datos especial, jerarquizada y distribuida, muy eficiente en lecturas/consultas
- **Proporciona:**
 - Acceso universal a información de **directorio** (emails, teléfonos, **certificados digitales**, etc.)
 - **Lecturas** muy rápidas. Búsquedas desde un nodo (conocimiento estructura)
 - **'White Papers'** (directorio de personal)
 - **'Yellow papers'** (recursos de red).
 - **Flexibilidad:** Personalización de la estructura del árbol y de los objetos contenidos
 - Arquitectura **distribuida** y **redundante** (replicación, master/esclavo)
 - **Identificación** y Autorización
 - Facilitan implantación de servicios de red multiplataforma
 - Soporte para **Single Sign On (SSO)**
- **Estructura de la información**
 - En forma de árbol, reflejando, por ejemplo, la estructura de la organización
- **Elementos**
 - DIB: Directory Information Base. Es toda la información disponible
 - DIT: Directory Information Tree. Es el árbol jerárquico que relaciona la información del DIB
 - Entry – Elemento básico almacenado. Compuestas de atributos y valores. Cada entrada es miembro de alguna Object Classes → InetOrgPerson.
 - Schema – Las reglas que definen las object classes y la definición de los atributos. Object classes son como 'plantillas' para crear entradas.
 - Container – Un elemento que puede contener entradas u otros contenedores
 - DN (distinguished name) – Un nombre que distingue únicamente a cada entrada. Parecido a las rutas de ficheros. Es un atributo especial de una Entry, compuesto por RDN (Relative Distinguished Name)
 - Suffix – El DN que representa el nivel root del directorio (Ej: o=map, c=es)
 - DSA (Directory System Agent) – Término X.500. El Servidor de Directorio
 - DSE (Directory Server Entry) – Entrada especial de cada directorio con Metainformación (Ej: el schema)
 - Naming Context – Entrada del DSE que especifica una larga colección de entradas
 - Search Base – La rama del árbol desde la que inicio la búsqueda
 - Scope – Indica la profundidad en el árbol que puede alcanzar la búsqueda
 - La información administrativa intercambiada entre dos DSAs se controla por medio de políticas que se definen con el protocolo **DOP ("Directory Operational Binding Management Protocol")**.
 - Una única **DMO ("Directory Management Organization")** se encarga de gestionar un dominio **DMD ("Directory Management Domain")** que contiene uno o más DSAs.
 - La información que almacene un DSA se replica a otros DSAs dentro de un mismo DMD con el protocolo **DISP ("Directory Information Shadowing Protocol")**.

2.2. X.500 (OSI Directory)

- Recomendaciones de la **ITU-T** (también ISO/IEC 9594)
- Publicado en **1988**, revisado en **1993, 1997, 2001 y 2005 (máximo alineamiento con LDAP)**
- Basado en el modelo **OSI** de **ISO** -> utiliza todo el stack OSI en cliente y servidor. La versión de 2001 es compatible con TCP/IP.
- Inicialmente pensado para usarse con **X.400** Message Handling.
- Arquitectura **Cliente/Servidor**.

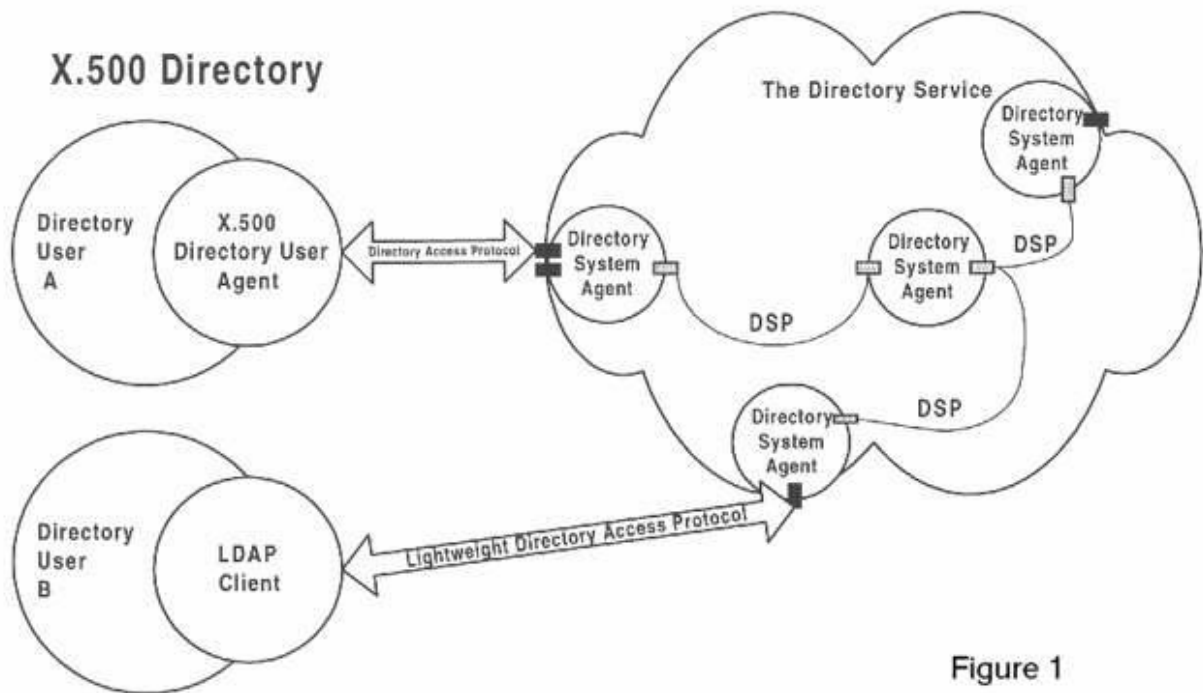
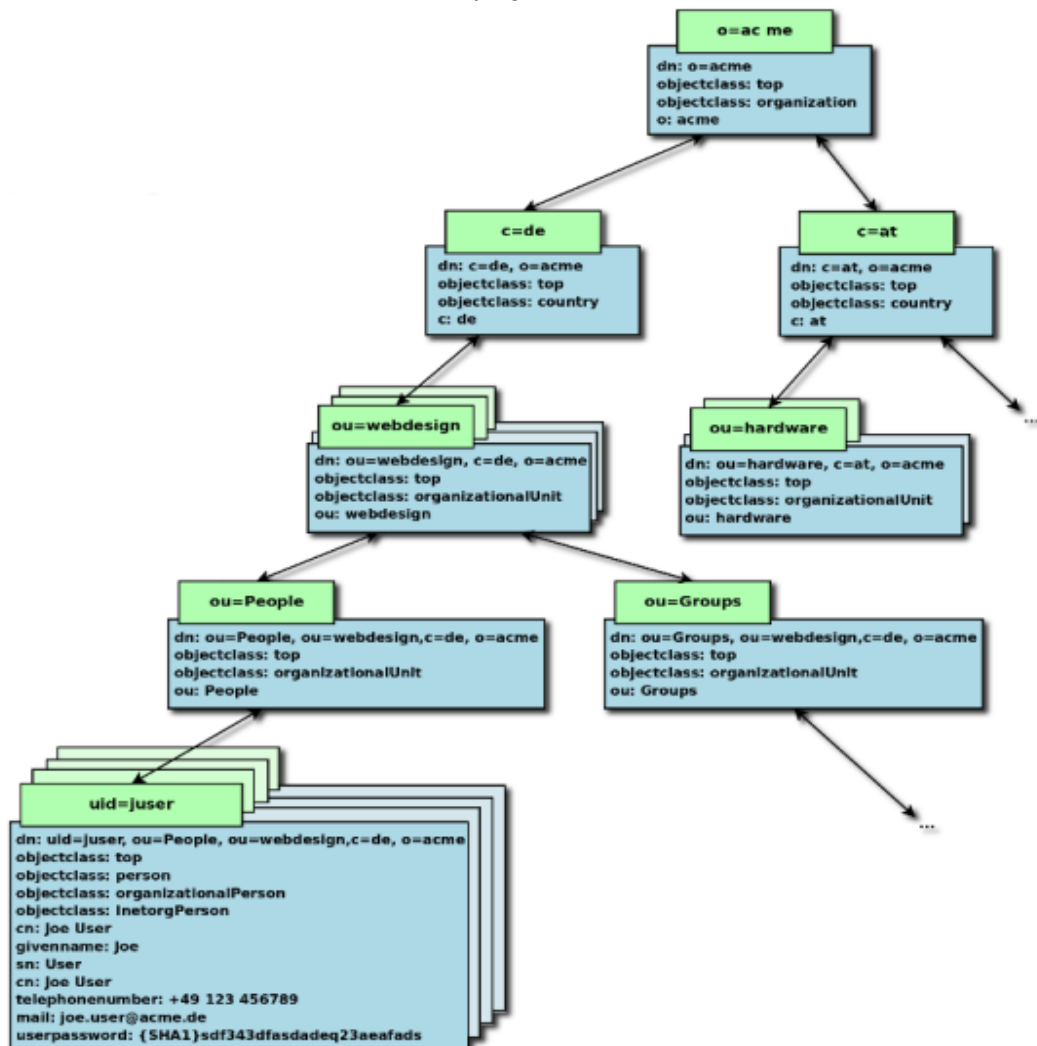


Figure 1

Figure 1.- Arquitectura de un directorio X.500

- Cliente: **DUA** (Directory User Agent). Puede autenticarse, realizar búsquedas en el árbol/subárbol, obtener valores de los atributos de los objetos, modificar valores, etc.
- Servidor: **DSA** (Directory Service Agent)
- Protocolos:
 - DAP (Directory Access Protocol) entre DUA y DSA
 - DSP (Directory System Protocol) entre DSAs
- Modelo **de Información**: DMD (Directory Management Domain), integra:
 - DSAs que soportan el DIT
 - DUAs que acceden al directorio
 - Visión externa de la estructura del dominio, llamada "Esquema"
 - Se definen la clasificación:
 - Dominios Administrativos de Gestión de Directorio (Públicos)
 - Dominios Privados de Gestión de Directorio (Privados)

- Objeto
 - Es la unidad de almacenamiento
 - Pertenece a una o más **clases**
 - Formados por **atributos**. Cada atributo es de un **tipo** definible y contiene **valor(es)**
 - Codificados con ASN.1 (Abstract Syntax Notation)
- Seguridad
 - Usa **PKI** con certificados **X.509**
- Direccionamiento:
 - dc (domain component)
 - c (country)
 - o (organization)
 - ou (organization unit)
 - cn (common name)
 - Ej: En X500: o=sun, c=US
 - Ej: En DNS: o=sun.com
 - Ej: En dc: dc=sun, dc=com
- Poco extendido debido a su complejidad



2.3. *LDAP Lightweight Directory Access Protocol*

- Protocolo estándar y abierto para acceder a directorios X.500
- Simplificación del **DAP** de X.500, pero usando la pila **TCP/IP**
- Estándar Internet del **IETF**, publicado en **1994**
- Ofrece **similares** funcionalidades que **X.500** y es compatible
 - Usa '**referrals**' en vez de ofrecer una vista global del directorio
- LDAP define primitivas de acceso y modificación de las entradas del directorio:
 - Búsqueda siguiendo un criterio especificado por el usuario.
 - Añadir/Borrar/Modificar/ Comparar una entrada.
 - Modificar el DN de una entrada.
- Se ejecuta sobre **TCP**, normalmente usando el puerto **389**
 - Formato de **URL** para LDAP:
 - Ej: En navegador, puedo usar: <ldap://ldap.microsoft.com:389/ou=TICA,c=es>
- Versiones
 - LDAP version 3 (LDAPv3) Definida Inicialmente en RFCs 2251 a 2256, 2829, 2830 y 3377 (actualmente obsoletos desde 2006)
 - RFC4511 - El Protocolo
 - RFC4512 - Modelos de Información de Directorio
 - RFC4513 – Mecanismos de Seguridad y Métodos de autenticación
 - RFC4514 – Representación en STRING de Nombres Distinguidos
 - RFC4515 – Representación en STRING de Filtros de Búsqueda
 - RFC4516 – Uniform Resource Locator
 - RFC4517 – Sintaxis y Reglas de correspondencia
 - RFC 4518 – Internacionalización
 - RFC4519 – Schema para aplicaciones de Usuario
 - LDAP version 2 (LDAPv2) Definida en RFCs 1777 a 1779 y 3377
- **LDIF**
 - Es LDAP Data Interchange Format. LDIF es un formato de fichero ASCII que es usado para intercambiar datos entre el cliente y el servidor o para exportación.

```
dn: dc=example,dc=com
objectclass: top
objectclass: domain
dc: example

dn: ou=People, dc=example,dc=com
objectclass: top
objectclass: organizationalunit
ou: People

dn: uid=scarter, ou=People,
   dc=example,dc=com
cn: Sam Carter
sn: Carter
givenname: Sam
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: organizationalPerson
objectclass: inetOrgPerson
...
```

2.3.1 Modelos de LDAP.

Permiten entender mejor el servicio de directorio.

- **Modelo de información:** describe la estructura de la información almacenada en el directorio LDAP.
- **Modelo de direccionamiento:** describe como se organiza e identifica la información en el Directorio.
- **Modelo funcional:** describe que operaciones pueden ser realizadas sobre la i información almacenada en el directorio LDAP.
- **Modelo de seguridad:** describe como puede protegerse la información contenida en el directorio LDAP frente a accesos no autorizados.

2.3.1.1 Modelo de Información.

La unidad básica de información almacenada en el directorio es la entrada (**entry**).

Una entrada representa un objeto del mundo real (una persona, un servidor..) **no Obligatorio**

La información almacenada en el directorio de forma jerárquica → árbol de directorio

Una entrada se compone de un conjunto de atributos, FORMA(tipo; valor/es)

- El tipo define la clase de información a almacenar
- Los valores constituyen la información.

La **sintaxis** de los tipos de los atributos:

- ◆ Describe los tipos de datos a almacenar (valores del atributo)
- ◆ Define como se van a realizar las comparaciones en las búsquedas.
- ◆ Limita el número de valores o el tamaño total de un atributo.

Esquemas (schemas): definen el tipo de objetos a almacenar en el directorio.

- ◆ Contienen los atributos que tienen estos objetos y si son opcionales u obligatorios.
- ◆ Adicionalmente define las subclases de objetos y en que puntos del DIT pueden aparecer.
- ◆ Cada servidor puede definir su propio esquema
- ◆ Se necesita un esquema común estandarizado (RFC 2252 y 2256) para interoperabilidad.

2.3.1.2 Modelo de Direccionamiento

Define como se organizan y referencian los datos: establece los tipos de estructuras que se pueden definir utilizando las entradas.

Indica **como acceder** a las entradas que forman una determinada estructura.

Las entradas son organizadas dentro del DIT basándose en su Distinguished Name (DN).

DN → secuencias de Relative Distinguished Names (RDNs)

RDN → una rama del DIT

No puede haber ninguna entrada suelta. (sólo la raíz puede no tener padre).

El API de LDAP permite especificar si se desea que se devuelvan las entradas de tipo referral, o que sean seguidas automáticamente por el servidor hasta obtener la información requerida.

Permite particionar y distribuir el servicio de directorio entre varios servidores.

- **Partes del DIT replicadas:** aumentar rendimiento y tolerancia a fallos.

2.3.1.3 Modelo Funcional.

Permite controlar el acceso a los datos contenidos en el directorio.

Define un conjunto de operaciones divididas en tres grupos:

- ◆ Consulta: permiten realizar búsquedas en el directorio y recuperar datos.
- ◆ Actualización: permiten añadir, borrar, renombrar y modificar entradas del directorio.
- ◆ Autenticación y control: permiten la identificación de los clientes y del directorio, y controlar ciertos aspectos de una sesión.

Operaciones de consulta

Permiten buscar y obtener información almacenada en el directorio.

Operación search

Busca en el directorio las entradas que cumplen las especificaciones indicadas.

- ◆ Punto de inicio de la búsqueda
- ◆ Profundidad
- ◆ Valores de determinados atributos
- ◆ Atributos a devolver.

Parámetros:

Base: DN que indica el punto de partida para la búsqueda.

Scope: Ámbito de la búsqueda. Este campo acepta los siguientes valores:

- ◆ **Base:** solo se busca en la entrada base.
- ◆ **Onelevel:** se busca hasta el nivel inmediatamente inferior a la entrada base.
- ◆ **Subtree:** se busca en todo el subárbol que cuelga de la entrada base.

Filtro de búsqueda: establece el criterio de búsqueda.

Atributos a devolver: Se puede indicar si se devuelve el valor o el tipo de dato

Alias: Indica si se debe perseguir la información a través del servidor referenciado.

Límite: Número máximo de entradas que serán devueltas, o tiempo máximo

Los servidores pueden imponer límites más estrictos.

Ejemplos de LDAPSEARCH

Formato: ldap://hostname:port/base_DN ? attributes ? scope ? search_filter

Example: ldap://[ldap.example.com:389/dc=example,dc=com?cn,telephonenumber?sub?\(&\(o=Accounting\)\(sn=*red*\)\)](http://ldap.example.com:389/dc=example,dc=com?cn,telephonenumber?sub?(&(o=Accounting)(sn=*red*)))

Todas las entradas en el Servidor bluepages.ibm.com, en el Puerto 391	ldapsearch -h bluepages.ibm.com -p 391 "objectClass=*"
DN /defecto) y cn en el Servidor bluepages.ibm.com, en el Puerto 391 timeout de 300 sg y 1000 registros:	ldapsearch -h bluepages.ibm.com -p 391 -b "o=ibm" -l 300 -z 1000
El tipo debe ser Persona con los filtros cn, nombre, apellido o mail conteniendo " mari smith"	"(&(objectclass=Person)((cn=mary smith*)(givenname=mary smith *) (sn=mary smith*)(mail=mary smith*)))" cn

Operación compare

Similar a la operación de búsqueda utilizando un filtro de equiparación.

Diferencia: si una entrada cumple con las especificaciones, pero no posee el atributo pedido → valor especial que indica: entrada cumple requisitos, pero no dispone del atributo.

Operaciones de actualización

Hay cuatro operaciones permitidas:

- ◆ Añadir.
- ◆ Borrar.
- ◆ Renombrar (modificar el DN).
- ◆ Modificar.

Todas las operaciones en LDAP son atómicas.

Operación add

Permite añadir nuevas entradas al directorio.

Parámetros: DN de la entrada a crear, los atributos y sus valores asociados.

Condiciones:

- ◆ El nodo padre de la entrada exista en el directorio.
- ◆ No debe haber otra entrada con el mismo DN.
- ◆ La entrada debe cumplir con los requisitos especificados en el esquema.
- ◆ El control de accesos permita esta operación al usuario solicitante.

Operación delete

Permite eliminar entradas del directorio.

Recibe como parámetro el DN de la entrada a borrar.

Condiciones:

- ◆ La entrada a borrar debe existir en el directorio.
- ◆ Dicha entrada no debe tener ninguna entrada hijo.
- ◆ El control de accesos debe permitir esta operación.

Operación rename

Permite modificar el DN de una entrada.

Condiciones:

- ◆ La entrada a renombrar debe existir.
- ◆ No debe existir una entrada con el nuevo DN.
- ◆ El control de accesos debe permitir esta operación.

Operación modify

Permite la modificación de los atributos de una entrada.

Condiciones:

- ◆ La entrada a modificar debe existir.
- ◆ Las modificaciones de los atributos deben poder llevarse a cabo.
- ◆ La entrada resultante debe ser conforme al esquema.
- ◆ El control de accesos debe permitir la actualización.

Operaciones de autenticación y control

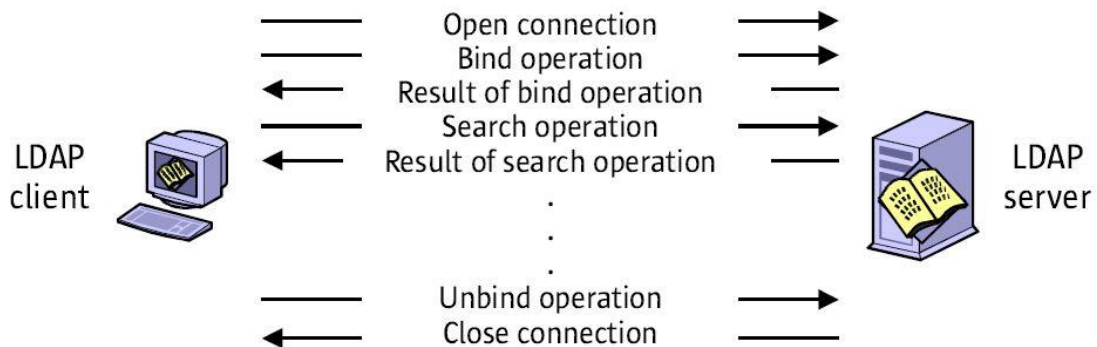
Operaciones de autenticación:

- ◆ bind
- ◆ unbind

Operaciones de control:

- ◆ abandon

LDAP Request: Security Model



```
conn=45 fd=28 slot=28 connection from 207.1.152.115
conn=45 op=0 BIND dn="cn=Directory Manager" method=128 version=3
conn=45 op=0 RESULT err=0 tag=97 nentries=0
conn=45 op=1 SRCH base="dc=example,dc=com" scope=2
    filter="(cn=*carter*)"
conn=45 op=1 RESULT err=0 tag=101 nentries=4
conn=45 op=2 UNBIND
conn=45 op=2 fd=28 closed
```

Operación bind

Permite autenticar al cliente frente al directorio.

Tipos de autenticación:

- ♦ **Sesión anónima:** sólo se permiten algunas operaciones de búsqueda.
- ♦ **Sesión autenticada:** el usuario se ha identificado proporcionando la contraseña.
- ♦ **Sesión cifrada:** se utilizan mecanismos de Simple Authentication Security Layer. SASL se añadió a LDAPv3 con el fin de superar la debilidad del esquema de autenticación propuesta en LDAPv2. El cliente envía el nombre distinguido del usuario, el método de autenticación a emplear y las credenciales necesarias para autenticarse.

El mecanismo SASL (LDAPv3): establece como métodos de autenticación los siguientes: Kerberos versión 4, S/Key, GSSAPI, CRAM-MD5 y External.

Permite la ampliación a nuevos métodos de autenticación utilizando el External. (TLS)

Operación unbind

Cierra la conexión con el servidor LDAP.

Operación abandon

Indica al servidor LDAP que el cliente abandona, abortando la operación en curso.

2.3.1.4 Modelo de seguridad

En LDAPv2 solo permite sesiones anónimas o con autenticación mediante texto en claro.

Necesidad de mecanismos de seguridad adicionales, tipo Kerberos.

La operación bind de LDAPv3 tiene soporte para SASL.

Operación extendida (seguridad): Extension for Transport Layer Security (TLS) for LDAPv3.

El modelo de control de accesos no ha sido especificado.

2.4. Tendencias

2.4.1 Metadirectorios

Definición

- La coexistencia de repositorios de información como directorios X.500 y LDAP así como SGBDR lleva a la necesidad del Meta Directory, un directorio de directorios y otras fuentes de información.
- Un sector en crecimiento
- Permite una vista única y homogénea de los distintos Directorios Corporativos (tanto X.500 como propietarios)

Productos

- Oracle meta directory (Antiguo SunOne - iPlanet)
- Metamerge Integrator
- Critical Path Metadirectory

2.4.2 DSML (Directory Services Markup Language):

- Especificación **XML** para describir tanto el esquema como las entradas de un LDAP
- Permite obtener los resultados de las búsquedas en XML

2.5. Algunos Productos de Directorio

- Oracle Directory Server (Antiguos iPlanet-Sun One DS)
- Microsoft Active Directory
- OpenLDAP
- Novell NDS eDirectory

3. Enlaces

Directories and X.500: An Introduction

<http://www.nlc-bnc.ca/9/1/p1-244-e.html>

Technical Overview of Directory Services Using the X.500 Protocol

<http://asg.web.cmu.edu/rfc/rfc1309.html>

Información general sobre LDAP

<http://www.ldapguru.net>

Lightweight Directory Access Protocol (v3) RFC 4511

<http://tools.ietf.org/html/rfc4511> y siguientes

Directory Services Markup Language (DSML)

<http://www.dsmltools.org/dsml.org/dsml.html>

Copias de los RFCs

<http://www.rfc-editor.org>

[ANEXO PARAMETROS DE LDAPSEARCH](#)

Parameter	Use to
-?	Print help on using ldapsearch.
-a <i>deref</i>	Specify alias de-referencing. Enter never, always, search, or find. Never is the default if you don't use this parameter.
-A	Retrieve only attribute names, not the values for the attributes.
-b <i>base dn</i>	Specify a distinguished name to use as the starting point for beginning the search. Use quotation marks to specify the value -- for example: "ou=West,o=Acme,c=US" You must use this parameter if the server you're searching requires you to specify a search base. Otherwise, it is optional. Optionally use -s along with -b to determine the scope of the search. Without -s, -b searches the entry specified as the starting point and all descendants of the entry.
-B	Allow printing of non-ASCII values
-D bind dn (Must use -w)	Specify a distinguished name that the server uses to authenticate you. The name must correspond to an entry in the directory and must have the necessary access to search the directory. Specify the name in quotation marks -- for example: "cn=Directory Manager,o=Acme,c=US" If you don't use this parameter, the connection to the server occurs anonymously. You must use -D if the server doesn't allow anonymous connections.
-f <i>file</i>	Specify a file that contains search filters to use -- for example, -f filters. Place each search filter on a separate line. ldapsearch performs one search for each line. Optionally specify a filter pattern. For example, specify -f filters "cn=%s" and enter a common name value on each line in the file.
-F <i>sep</i>	Print <i>sep</i> rather than equal sign (=) between attribute names and values. Use this parameter, for example, if a tool that reads the ldapsearch output expects a different separator.
-h <i>host name</i>	Specify the host name of the server to connect -- for example, -h server.acme.com.
-l <i>timelimit</i>	Specify a time limit (in seconds) for the search to complete. If you do not specify this parameter or if you specify a limit of 0, searches can take an unlimited amount of time. ldapsearch never waits longer than a search time limit set on the server, however.
-L	Specify that the output is in LDIF format. LDIF format uses a colon (:) as the attribute delineator rather than an equal sign (=).
-M	Manage referral objects as normal entries so that ldapsearch returns attributes for the referral entries themselves, rather than for the entries referred to.
-n	Show how a search would be performed, but do not actually perform the search.
-p <i>port</i>	Specify the port that the server uses, ldapsearch uses port 389 as default.
-R	Do not automatically follow search references returned by the server.
-s <i>scope</i>	Specify the scope of the search when you use the -b parameter: order -b/-s is unimportant. • base -- to search only the entry specified with the -b parameter • onelevel -- to search only the immediate children of the entry specified with the -b parameter but not the entry itself • subtree -- to search the entry specified with the -b parameter and all of its descendants. This is the default behavior when you use -b without -s.
-S <i>attribute</i>	Sort the results by a specified attribute.
-z <i>sizelimit</i>	Specify the maximum number of entries to return. If you don't specify this parameter or if you specify a limit of 0, an unlimited number of entries are returned. ldapsearch never returns more entries than the server allows, however.
-u	Specify that ldapsearch return distinguished names in a user-friendly format.
-v	Specify that ldapsearch run in verbose mode.
-w <i>password</i>	Specify the password associated with a distinguished name used with the -D parameter.
-x	Use with -S to specify that that LDAP server sorts the results before returning them. If you use -S without -x, ldapsearch sorts the results